

Cahier des Charges Fonctionnel

Développement d'une plateforme Web de Gestion des Bornes de Recharge Électrique Connectées

Version 1.0

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Dans le cadre du développement de la mobilité électrique, le présent projet vise à développer une plateforme web centralisée permettant la supervision, l'administration et la gestion d'un réseau de bornes de recharge électriques connectées.

La plateforme permettra de gérer l'ensemble des opérations relatives aux bornes de recharge :

- supervision en temps réel
- gestion des utilisateurs
- suivi des sessions de recharge
- gestion des paiements
- maintenance
- statistiques
- alertes

Le système sera accessible depuis une interface Web responsive.

2. Objectifs

Les principaux objectifs sont :

- Centraliser la gestion des bornes.
 - Superviser les bornes en temps réel.
 - Réduire les temps d'intervention.
 - Améliorer le taux de disponibilité.
 - Fournir des tableaux de bord décisionnels.
 - Permettre une intégration avec une application mobile.
 - Être compatible avec le protocole OCPP.
-

3. Technologies retenues

Backend

- Laravel 12
 - PHP 8.3
 - REST API
 - JWT Authentication
 - Redis
 - Queue Jobs
 - Scheduler
-

Frontend

- React
 - Ant Design
 - Typescript
 - Axios
 - React Query
 - ECharts
-

Base de données

- PostgreSQL

ou

- MySQL 8
-

Temps réel

- WebSocket
 - Laravel Reverb
- ou
- Pusher
-

Cartographie

- Google Maps

ou

- OpenStreetMap
-

Communication Bornes

- OCPP 1.6
 - OCPP 2.0.1
-

4. Architecture générale

Bornes électriques

|

OCPP

|

Serveur OCPP

|

REST API Laravel

|

Base de données

|

Frontend React Ant Design

5. Modules fonctionnels

Module 1

Authentication

Fonctionnalités

- Connexion
- Déconnexion
- Double authentification
- Réinitialisation mot de passe
- Gestion des rôles

Exemples de rôles

- Super Administrateur
 - Exploitant
 - Opérateur
 - Technicien
 - Service Client
 - Finance
 - Client
-

Module 2

Gestion des bornes

Une borne possède :

- Nom
- Référence
- Numéro série
- Modèle
- Fabricant
- Adresse
- Coordonnées GPS
- Version firmware
- Version OCPP
- Nombre de connecteurs
- Puissance
- Etat

Etat possible

- Disponible
- Occupée
- Hors service
- Maintenance
- Déconnectée
- Défaut

Fonctionnalités

- Ajouter
 - Modifier
 - Désactiver
 - Géolocaliser
 - Historique
 - Affectation
-

Module 3

Gestion des connecteurs

Chaque borne peut contenir plusieurs connecteurs.

Informations

- Type
- CCS
- Type2
- CHAdeMO
- AC
- DC

Puissance

Etat

Disponibilité

Module 4

Supervision Temps Réel

Vue Dashboard

Affichage :

Carte interactive

Liste des bornes

Etat

Occupation

Température

Connexion

Dernier heartbeat

Temps restant

Alertes

Mises à jour automatiques

Module 5

Sessions de recharge

Gestion complète

Création

Début

Pause

Fin

Annulation

Informations

Utilisateur

Véhicule

Borne

Connecteur

Date début

Date fin

Durée

Energie consommée

Prix

Etat

Module 6

Gestion des utilisateurs

Clients

Techniciens

Exploitants

Administrateurs

Historique

Abonnements

Badges RFID

QRCode

Module 7

Gestion RFID

Association badge

Activation

Blocage

Expiration

Historique

Module 8

Gestion des véhicules

Marque

Modèle

Immatriculation

Type connecteur

Capacité batterie

Historique recharges

Module 9

Paielement

Paielement carte bancaire

Wallet

Abonnement

Paielement différé

Factures PDF

Historique

Remboursement

Module 10

Tarifcation

Tarifs

Par minute

Par kWh

Par heure

Par puissance

Heures pleines

Heures creuses

Tarifs spéciaux

Module 11

Maintenance

Planification

Ordres de travail

Pannes

Historique

Pièces remplacées

Interventions

Commentaires

Photos

Module 12

Alertes

Alertes automatiques

- Borne déconnectée
- Défaut matériel
- Surchauffe
- Coupure électrique
- Porte ouverte
- Erreur OCPP

Notifications

Email

SMS

Push

Module 13

Gestion Firmware

Téléversement

Déploiement

Historique

Version

Rollback

Module 14

Rapports

Consommation

CA

Utilisation

Disponibilité

Top bornes

Top clients

Maintenance

Export

PDF

Excel

CSV

Module 15

Tableau de bord

KPIs

Nombre de bornes

Bornes actives

Bornes indisponibles

Sessions aujourd'hui

CA

kWh délivrés

Temps moyen recharge

Carte temps réel

Module 16

Gestion documentaire

Notice

Photos

Contrats

Plans

Garanties

Module 17

Paramétrage

Paramètres système

TVA

Tarifs

Logo

Emails

SMS

Fuseaux horaires

Langues

Module 18

Journal d'audit

Connexion

Modification

Suppression

Export

Traçabilité complète

6. Communication avec les bornes

Messages OCPP

Heartbeat

Authorize

BootNotification

StartTransaction

StopTransaction

MeterValues

StatusNotification

RemoteStartTransaction

RemoteStopTransaction

ChangeConfiguration

UpdateFirmware

Reset

UnlockConnector

GetDiagnostics

DiagnosticsStatusNotification

7. Gestion des droits

Matrice des permissions complète.

Exemple :

Module	Admin	Exploitant	Technicien	Client
Bornes	✓	✓	Lecture	Lecture
Maintenance	✓	✓	✓	Non
Paielement	✓	✓	Non	Lecture

8. Interfaces attendues

- Dashboard
- Carte GIS
- Liste bornes
- Détail borne
- Planning maintenance
- Sessions
- Facturation
- Rapports
- Paramètres

9. Exigences non fonctionnelles

Performance

- < 2 secondes par page

Disponibilité

- 99,9 %

Sécurité

- HTTPS
- JWT
- OAuth2
- RBAC
- Journalisation
- Chiffrement

Responsive

Compatible :

- PC
- Tablette

Navigateurs

- Chrome
- Firefox
- Edge

10. Livrables

- Cahier des charges

- Maquettes UI
 - Architecture technique
 - API REST
 - Code source
 - Documentation
 - Manuel utilisateur
 - Manuel administrateur
 - Cahier de tests
 - Procès-verbal de recette
-

Plateformes de référence

Ces solutions peuvent servir de référence fonctionnelle et ergonomique :

- ChargeLab : plateforme SaaS orientée opérateurs de réseaux de recharge (CPO) avec supervision, gestion OCPP, tarification et API.
- AMPECO : plateforme complète en marque blanche pour la gestion des réseaux de recharge, incluant OCPP, facturation, gestion des utilisateurs et supervision.
- Driivz : solution entreprise pour la supervision en temps réel, l'équilibrage de charge, la maintenance et les analyses.
- ChargePoint : opérateur majeur proposant des interfaces d'administration et de gestion des stations.
- EVBox avec sa plateforme Everon : gestion des bornes, supervision, maintenance et reporting.
- Monta : plateforme moderne mettant l'accent sur l'expérience utilisateur, les paiements et le partage de bornes.

Recommandation d'architecture

Pour un projet professionnel et évolutif, je recommande de découper la solution en plusieurs composants :

- **Backend métier** : Laravel (API REST, gestion des utilisateurs, sessions, paiements, reporting).

- **Serveur OCPP dédié** : gestion des communications bidirectionnelles avec les bornes (WebSocket/OCPP 1.6J ou 2.0.1), indépendant du backend métier pour améliorer la scalabilité.
- **Frontend** : React + Ant Design + TypeScript.
- **Base de données** : PostgreSQL.
- **Cache et files d'attente** : Redis.
- **Temps réel** : Laravel Reverb ou WebSockets.
- **Cartographie** : OpenStreetMap ou Google Maps.
- **Authentification** : Laravel Sanctum ou JWT.

Cette architecture facilite l'ajout futur d'une application mobile, l'intégration avec des systèmes de paiement, des ERP ou des plateformes de Smart City, ainsi que la gestion de plusieurs milliers de bornes connectées.